Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Sl.Dr.Ing. Florin POP**
Durata examenului:	2 ore
Tip Examen:	**"Closed Book"**
Materiale Aditionale:	**Nu! (!Fara telefoane mobile!)**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/3
2	/2
3	/3
4	/2
Σ	/10

Subiecte (Numarul α)

3 puncte **1.** **F**ie matricea $A \in R^{n\times n}$ si sistemul de ecuatii $Ax = b$, $x, b \in R^n$. Determinati conditiile pentru ca sistemul sa admita solutii si scieti analitic relatiile pentru solutia acestuia. Scrieti o functie MATLAB `function x = solve(a, c, d, b)` care sa rezolve sistemul.

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ d_2 & a_2 & c_2 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_{n-1} & a_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & d_n & a_n \end{pmatrix}.$$

2 puncte **2.** **S**e considera matricea $A \in R^{n\times n}$, cu $a_{ij} = \begin{cases} n+j-i+1 & pentru \quad j < i \\ j-i+1 & pentru \quad j \geq i \end{cases}$.

a) Scrieti matricea A pentru cazul general.

b) Fie sistemul $(A + mI_n)x = b$. Discutati in raport cu m convergenta metodei Jacobi.

3 puncte **3.** **F**ie functia $f(x)$ data prin $x = a, 0, 1, b$ si $f(x) = y_a, y_0, y_1, y_b$.

a) Calculati polinomul Newton de interpolare si scrieti expresia erorii.

b) Scrieti o functie MATLAB pentru calculul polinomului Newton intr-un punct α.

c) Ce devin diferentele divizate cand $a \to 0$ si $b \to 1$.

2 puncte **4.** **C**alculati functiile spline $s_0(x)$ si $s_1(x)$ in clasa C^1 pentru functia $f(x)$ cunoscuta prin:

x	0	2	4
f	1	4	7
f'	0	2	4